

전문가 자문 보고서

피지컬 AI 기반 지능항해 통합 에이전트 시스템 개발

Physical AI-Based Integrated Intelligent Navigation Agent System Development

본 보고서는 자율운항 선박 기술 개발 사업의 과제 기획 및 예산 확보를 목적으로
조선해양 분야 전문가로부터 수집한 기술적 자문 의견을 정리한 문서입니다.

2026년 9월

문서번호: APCPCWM_4828539:WP_0000137

목 차

PART I — 연구 개요

제1장. 연구 배경 및 필요성 ... 4

- 1.1 자율운항 선박의 시대적 요구 ... 4
- 1.2 기술적 배경 및 산업적 필요성 ... 4
- 1.3 과제의 전략적 위상 ... 5

제2장. 연구 목표 및 성능 기준 체계 ... 6

- 2.1 목표 체계 개요 ... 6
- 2.2 세부 목표 및 추진 방향 ... 6
- 2.3 목표의 타당성 ... 6

제3장. 피지컬 AI 개념 정의 및 선박 시스템 적용 ... 7

- 3.1 피지컬 AI의 정의와 해운 적용 맥락 ... 7
- 3.2 피지컬 AI 작동 메커니즘 ... 7
- 3.3 피지컬 AI의 선박 적용 의의 ... 7

PART II — 연구 개발 내용

제4장. 핵심 기술 설계 ... 10

- 제4-1절. 멀티 에이전트 시스템 아키텍처 ... 10
- 제4-2절. ENC AI 에이전트 기반 지능 항법 시스템 ... 12
- 제4-3절. CCTV 기반 피지컬 AI 시각 인식 체계 ... 13
- 제4-4절. 데이터 거버넌스 및 멀티센서 융합 아키텍처 ... 14
- 제4-5절. MarineWorks AI 플랫폼 기술 평가 및 활용 ... 15
- 제4-6절. 디지털 트윈 및 HILS 기반 통합 검증 환경 ... 16

제5장. 안전성 및 검증 계획 ... 17

- 제5-1절. 자율운항 안전 설계 및 4단계 폴백 체계 ... 17
- 제5-2절. 성능 목표 및 KPI 검증 체계 ... 19
- 제5-3절. 3단계 실선 실증 계획 및 방법론 ... 20

제6장. 규제 대응 및 사업화 ... 21

- 제6-1절. 국제 해사 규제 및 표준 내재화 전략 ... 21
- 제6-2절. NIST AI RMF 기반 자율운항 AI 위험 거버넌스 ... 23
- 제6-3절. 기술 사업화 및 4단계 상용화 로드맵 ... 25

제7장. 파급 효과 및 리스크 관리 ... 26

- 제7-1절. 경제적 파급 효과 및 투자 타당성 분석 ... 26
- 제7-2절. 산업 생태계 변화 및 파급 효과 ... 28
- 제7-3절. 해양 기술 주권 및 국가 전략적 가치 ... 29
- 제7-4절. 기술·규제·AI 리스크 통합 관리 전략 ... 30

PART III — 종합 평가 및 제언

제8장. 전문가 종합 평가 의견 ... 31

- 20.1 자문 의견의 성격과 범위 ... 31
- 20.2 분야별 전문가 의견
- 20.3 자문 위원 최종 의견

제9장. References ... 33

- A. 국제 협약 및 규정 ... 33
- B. 국제 표준
- C. 기고문
- D. 기타

PART I — 연구 개요

Research Overview

제1 장 — 제3 장

제 1 장. 연구 배경 및 필요성

1.1 자율운항 선박의 시대적 요구

해운 산업은 현재 역사적 전환점을 맞이하고 있다. 전 세계 해상 물동량의 약 90%를 담당하는 해운 분야에서 자율운항 선박(MASS: Maritime Autonomous Surface Ship)은 더 이상 먼 미래의 기술이 아닌, 국제해사기구(IMO)가 2017년부터 제도화를 추진하고 있는 현실적인 기술 과제가 되었다. 특히 IMO는 MASS Code의 시범 운용을 통해 완전 자율운항 선박에 대한 국제 규범 체계를 구체화하고 있으며, 이에 따른 기술 선점 경쟁이 국가 차원에서 치열하게 전개되고 있다.

1.2 기술적 배경 및 산업적 필요성

1.2.1 국제 규제 동향

IMO는 2017년 제98차 해사안전위원회(MSC 98)를 통해 MASS 관련 규제 정비 작업을 공식 개시하였다. 2021년부터 2024년까지 진행된 규제 적합성 검토(RSE)를 거쳐, 현재 IMO MASS Code 시범 운용 단계에 있다. 동 코드는 ① 상황 인식(Situation Awareness), ② 의사결정(Decision Making), ③ 제어권 관리(Control Authority Management), ④ 폴백(Fallback) 체계라는 4개 핵심 기능 요건을 규정하고 있다. 또한 SOLAS(국제해상인명안전협약) 및 COLREG 1972(국제해상충돌예방규칙)와의 정합성 확보가 자율운항 기술 개발의 필수 전제 조건으로 요구되며, 사이버 보안 측면에서는 IACS UR E26(선박 사이버 복원력) 및 UR E27(선내 시스템 및 장비의 사이버 복원력) 준수가 요구된다.

1.2.2 국내 산업 현황 및 경쟁력 분석

국내 조선 산업은 세계 최고 수준의 선박 설계 및 건조 역량을 보유하고 있으나, 자율운항 핵심 소프트

웨어 및 AI 플랫폼 분야에서는 글로벌 선도 기업 대비 기술 격차가 존재한다. 노르웨이의 Kongsberg Maritime, 핀란드의 Wärtsilä, 일본의 NYK Line 주도 컨소시엄 등이 이미 실선 실증을 완료한 상황에서, 국내 기술 개발의 신속한 추진이 요구된다.

1.2.3 사이버 보안과 자율운항의 연계성

자율운항 선박의 특성상 선내 네트워크와 육상 시스템 간의 지속적인 데이터 통신이 필수적이며, 이로 인해 사이버 공격 노출 면적(Attack Surface)이 기존 선박 대비 현저히 증가한다. IACS UR E26은 OT(운영 기술) 시스템을 포함한 선박 전체의 사이버 복원력을 요구하고 있으며, 자율운항 AI 에이전트 시스템은 이러한 사이버 보안 요건을 설계 단계부터 내재화(Security by Design)해야 한다. 이에 관해서는 shippauljobs.com의 전문가 기고문 "사이버보안을 넘어 사이버 복원력의 시대로"에서 상세히 다루고 있다.

1.3 과제의 전략적 위상

본 과제는 단순한 기술 개발을 넘어 국내 조선 산업의 디지털 전환과 자율운항 시대 선도를 위한 전략적 기반 구축이라는 국가적 목표를 내포하고 있다. 피지컬 AI 기반의 통합 지능 항해 에이전트 시스템 개발을 통해 국제 기술 기준 선점, 사이버 복원력 확보, 그리고 산업 생태계 형성이라는 복합적 목표의 동시 달성이 기대된다.

제 2 장. 연구 목표 및 성능 기준 체계

2.1 목표 체계 개요

본 과제는 단일 목표가 아닌 계층적 목표 체계를 구성하고 있다. 최종 목표(Ultimate Goal)로서 자율운항 선박 운용에 적합한 피지컬 AI 기반 통합 에이전트 시스템을 개발하고, 이를 달성하기 위한 세부 목표들이 단계적으로 연계된 구조를 취하고 있다.

2.2 세부 목표 및 추진 방향

2.2.1 최종 목표

피지컬 AI(Physical AI) 기반의 지능항해 통합 에이전트 시스템 개발로서, IMO MASS Code의 기술적 요건(상황 인식, 의사결정, 제어권 관리, 폴백)을 완전히 충족하는 선박 자율운항 플랫폼을 구축한다.

2.2.2 세부 목표

- 멀티 센서 융합 기반 상황 인식 모듈 개발 (레이더, 카메라, AIS 통합)
- 멀티 에이전트 협력 의사결정 아키텍처 구현 (마스터 에이전트 + 도메인 에이전트)
- 자연어 기반 설명 가능 AI(XAI) 기능 탑재 (GraphRAG + 지식 그래프)
- 4 단계 폴백(Fallback) 체계 설계 및 구현
- 디지털 트윈 기반 HILS(Hardware-in-the-Loop Simulation) 검증 체계 구축
- ISO 19847/19848 준수 데이터 거버넌스 체계 수립

2.2.3 KPI

- 상황판단 정확도: $\geq 95\%$
- 이상 탐지율: $\geq 95\%$
- 데이터 정합성: $\geq 99\%$
- 폴백(Fallback) 성공률: $\geq 99\%$
- 실선 실증: ≥ 250 시간 또는 ≥ 500 해리(NM)
- 시스템 가용성: $\geq 99.9\%$

2.3 목표의 타당성

상기 목표들은 IMO MASS Code의 요건, ISO 19847/19848의 데이터 표준, IACS UR E26의 사이버 복원력 요건을 종합적으로 반영하여 설정된 것으로, 국제적으로 통용 가능한 자율운항 시스템 개발의 기준점을 제시하고 있다.

제3장. 피지컬 AI 개념 정의 및 선박 시스템 적용

3.1 피지컬 AI의 정의와 해운 적용 맥락

피지컬 AI(Physical AI)는 디지털 공간의 지능이 물리적 환경에서 직접 작동하는 패러다임으로, 단순한 데이터 분석 AI와 구별된다. 선박 환경에서 피지컬 AI는 센서를 통해 물리적 세계를 인식하고, AI가 판단하며, 구동기(Actuator)를 통해 실제 선박 움직임에 영향을 미치는 완전한 폐루프(Closed-Loop) 시스템으로 구현된다.

3.2 피지컬 AI 작동 메커니즘

3.2.1 폐루프 시스템 구조

- ① Perception: 레이더, 카메라, AIS, GPS, ENC 등 멀티 센서 데이터 수집
- ② Cognition: AI 에이전트의 상황 분석 및 위험 평가
- ③ Action: 조타, 추진, 통신 시스템에 대한 제어 명령 실행
- ④ Observation: 실행 결과의 센서 피드백 수집
- ⑤ Learning: 강화학습 기반의 지속적 성능 향상

3.2.2 CPS로서의 선박

선박은 사이버-물리 시스템(CPS: Cyber Physical System)의 대표적 사례다. 선박의 물리적 상태(선속, 선수방위, 기관 출력 등)와 디지털 정보(항법 데이터, AIS 정보, ENC 해도 정보)가 실시간으로 상호작용하며, 이러한 CPS 특성이 피지컬 AI 적용의 기술적 기반이 된다.

3.2.3 선박 운항 데이터 유형 및 처리

- AIS 데이터: NMEA 텍스트 형식, 타선 위치/속도/선수방위 정보
- 레이더 데이터: 이미지/포인트 클라우드 형식, 장애물 탐지
- CCTV 데이터: 영상 이미지, 시각적 상황 인식
- GPS 데이터: 위치 좌표, 실시간 자선 위치
- ENC 데이터: 객체 기반 벡터 데이터, 항법 해도 정보 (IHO S-100 기반)
- 기관 데이터: 시계열 데이터, 주기관/보조기관 상태
- NAVTEX 데이터: 텍스트 형식, 기상 및 항행 경보

이러한 이종 데이터는 ISO 19847:2018 및 ISO 19848:2018 표준에 따라 정규화된 형태로 관리된다.

3.3 피지컬 AI의 선박 적용 의의

피지컬 AI는 단순한 항법 자동화를 넘어, 선박이 예측하지 못한 상황에서도 스스로 판단하고 대응하는 진정한 자율성을 부여한다. 이는 해상 안전 향상, 운항 효율 개선, 인적 과실에 의한 사고 감소라는 해운 산업의 핵심 과제 해결에 직결된다.

PART II — 연구 개발 내용

R&D Technical Content

제4장 — 제7장

제4장

핵심 기술 설계

제4-1 절 — 제4-6 절

제 4-1 절. 멀티 에이전트 시스템 아키텍처

4.1 에이전트 기반 자율운항의 필요성

단일 AI 모델로는 선박 운항의 복잡성을 충분히 처리하기 어렵다. 항법, 기관, 안전, 통신 등 각 도메인은 서로 다른 전문 지식과 의사결정 로직을 요구한다. 멀티 에이전트 아키텍처는 이러한 문제를 도메인별 전문 에이전트의 협력 구조로 해결한다.

4.2 에이전트 구조 설계

4.2.1 Master Agent

마스터 에이전트는 인간의 선장(Captain) 역할에 해당하며, 전체 항해 시스템의 최상위 의사결정을 담당한다. 각 도메인 에이전트로부터의 정보 수집 및 통합, 종합적 상황 판단, 제어권 전환(Control Authority Transfer) 결정, 폴백(Fallback) 절차 개시 등이 주요 기능이다.

4.2.2 도메인 에이전트 구성

- Navigation Agent: COLREG 1972 준수 충돌 회피 기동, 최적 항로 계획
- Machinery Agent: 주기관/보조기관 상태 모니터링 및 이상 감지
- Safety Agent: 화재, 침수, 인명 안전 관련 위험 상황 감지 및 대응
- Communication Agent: 육상 관제 센터, 타선, VTS와의 통신 관리

4.2.3 에이전트 오케스트레이션

계층적 오케스트레이션 구조 — 마스터 에이전트 → [항법/기관/안전/통신 에이전트] → 통합 의사결정

— 에서 각 도메인 에이전트는 자신의 전문 영역에 대한 독립적 판단권을 가지면서도 마스터 에이전트의 최종 결정에 따른다.

4.2.4 지식 그래프 및 설명 가능 AI (XAI)

본 과제는 온톨로지와 지식 그래프(Knowledge Graph)를 기반으로 정보를 연결하고, 이를 통해 복합 상황을 구조적으로 이해하도록 설계되어 있다. GraphRAG(Graph Retrieval-Augmented Generation) 기술을 활용하여 AI의 의사결정 과정을 자연어로 설명하는 설명 가능 AI(XAI) 기능을 제공한다.

4.3 멀티 에이전트 아키텍처의 기술적 가치

멀티 에이전트 아키텍처는 단일 장애점(SPOF)을 최소화하고, 각 에이전트의 독립적 운용을 통해 시스템 전체의 회복력(Resilience)을 높인다. 이는 IACS UR E26이 요구하는 사이버 복원력과도 직결되는 설계 철학이다.

제 4-2 절. ENC AI 에이전트 기반 지능 항법 시스템

5.1 디지털 항법의 진화

전자해도(ENC)는 현대 항법의 핵심 도구다. 기존 ENC는 항해사가 직접 해석하는 도구였으나, ENC AI 에이전트는 이 해도 데이터를 AI가 자율적으로 분석하여 항로 계획, 위험 예측, 규정 준수 확인 등을 수행하는 차세대 항법 지원 시스템이다.

5.2 ENC AI 에이전트 기술

5.2.1 IHO S-100 기반 데이터 처리

IHO S-100은 다차원 데이터 표현, 실시간 업데이트, 다양한 해양 데이터 서비스와의 통합이 가능한 차세대 전자해도 표준이다. ENC AI 에이전트는 S-101(전자해도), S-102(수심 서비스), S-104(조류/조석) 등을 통합 처리한다.

5.2.2 항로 위험 분석 기능

- 수심 제한 구역 자동 식별 및 우회 경로 생성
- Traffic Separation Scheme 자동 인식 및 준수
- 실시간 기상 데이터와 ENC 정보의 융합 기반 위험 평가

5.2.3 COLREG 연동

COLREG 1972의 충돌 예방 규칙(Rule 5 경계 유지, Rule 8 충돌 회피, Rule 16 피항선 의무 등)을 ENC 상에서 구현하여, AI 에이전트가 해상 만남 상황을 규칙에 따라 자동 판단하고 회피 기동을 수행한다.

5.3 ENC AI 에이전트의 전략적 가치

ENC AI 에이전트는 자율운항 선박의 항법 지능을 구현하는 핵심 모듈이다. IHO S-100 표준과의 완전한 호환성 확보는 국제 항만 및 수로 당국의 규정 준수를 보장한다.

제 4-3 절. CCTV 기반 피지컬 AI 시각 인식 체계

6.1 시각 지능의 선박 적용

소형 부유물, 선원 안전 상황, 화재 초기 징후, 해적 접근 등의 위협은 카메라 기반 영상 분석 AI를 통해 탐지할 수 있다. CCTV 피지컬 AI는 선박 전방위에 설치된 카메라 네트워크를 AI가 실시간 분석하여 시각 기반 상황 인식을 제공한다.

6.2 CCTV AI 기술 구성

6.2.1 객체 탐지 및 분류

- 해양 환경에 최적화된 딥러닝 기반 객체 탐지 모델 (YOLO 계열 또는 Transformer 기반)
- 선박, 부유물, 부표, 소형 선박, 인명 구분 분류
- 야간/안개/악천후 환경 대응을 위한 열화상 카메라 통합

6.2.2 이상 상황 탐지

- 선원 추락(Man Overboard) 실시간 탐지 및 경보
- 화재/연기 초기 탐지
- 선체 이상 징후 모니터링

6.2.3 레이더-카메라 융합

레이더로 탐지된 목표물의 영상 카메라 자동 추적 기능을 구현하여, 레이더의 거리 정확도와 카메라의 시각 정보를 결합한 고정밀 상황 인식을 달성한다.

6.3 CCTV AI의 안전 기여

완전 자율운항 단계(IMO MASS 레벨 4)에서는 CCTV AI가 선박 상태의 1차 모니터링 수단이 되며, 이상 상황의 조기 탐지를 통한 사고 예방이 더욱 중요해진다.

제 4-4 절. 데이터 거버넌스 및 멀티센서 융합 아키텍처

7.1 데이터 거버넌스의 중요성

AI 시스템의 성능은 궁극적으로 데이터의 품질과 거버넌스에 의해 결정된다. 선박 환경에서 수집되는 방대한 이중 데이터를 표준화하고, 실시간으로 처리하며, 장기적으로 보존하는 체계는 자율운항 AI의 핵심 인프라다.

7.2 데이터 처리 체계

7.2.1 데이터 표준 체계

ISO 19847:2018은 선박 현장 데이터를 공유하기 위한 선박 데이터 서버의 요건을 규정하고, ISO 19848:2018은 선박 기계 및 장비에 대한 표준 데이터를 정의한다. 이 두 표준의 동시 준수를 통해 조선소, 선주, 운항자 간의 데이터 상호운용성이 보장된다.

7.2.2 프로토콜 게이트웨이

- NMEA 0183 / NMEA 2000: 전통적 항법 장비 인터페이스
- MQTT: 경량 IoT 메시지 브로커 프로토콜
- OPC-UA: 산업용 자동화 및 기관 시스템 인터페이스

7.2.3 멀티 센서 융합

레이더(Radar) + 카메라(Camera) + AIS의 3중 센서 융합을 통해, 단일 센서의 한계를 극복한 고신뢰도 상황 인식이 가능하다. 레이더는 악천후에도 장거리 탐지, 카메라는 근거리 시각 정보, AIS는 타선 식별 및 의도 정보를 제공한다.

7.2.4 ENC AI 에이전트 및 IHO S-100

전자해도(ENC) AI 에이전트는 IHO S-100 범용 수로 데이터 모델에 기반한 차세대 해도 데이터를 분석하여, 해로 정보, 수심, 항로 위험 정보를 AI 에이전트 시스템에 제공한다.

7.3 데이터 중심 아키텍처의 전략적 가치

체계적인 데이터 거버넌스 없이는 고성능 AI도 실운항 환경에서 신뢰성을 담보할 수 없다. ISO 19847/19848 준수의 데이터 중심 아키텍처는 기술적 신뢰성 확보와 미래 데이터 자산 축적이라는 이중 가치를 제공한다.

제 4-5 절. MarineWorks AI 플랫폼 기술 평가 및 활용

8.1 평가의 목적 및 범위

MarineWorks는 본 과제에서 활용하는 선박 시뮬레이션 및 운항 데이터 분석 플랫폼으로, 자율운항 알고리즘의 사전 검증과 실운항 데이터 수집에 핵심적 역할을 담당한다.

8.2 MarineWorks 기술 분석

8.2.1 플랫폼 핵심 기능

MarineWorks는 선박 물리 모델 기반의 고충실도(High-Fidelity) 시뮬레이션 환경을 제공한다. 다양한 기상/해상 조건에서의 선박 거동 시뮬레이션, 항법 알고리즘 검증, 충돌 시나리오 테스트, 기관 시스템 이상 상황 모사 등이 가능하다.

8.2.2 과제 기여 영역

- 자율운항 알고리즘의 시뮬레이션 기반 사전 검증
- COLREG 준수 충돌 회피 기동 시나리오 검증
- 폴백(Fallback) 절차의 안전성 사전 확인
- 디지털 트윈 시스템과의 연계를 통한 실-가상 데이터 비교

8.2.3 한계 및 보완 방안

시뮬레이션 환경은 실선 환경과의 완전한 일치를 보장하지 않는다. HILS(Hardware-in-the-Loop Simulation) 단계에서 실제 선박 장비를 시뮬레이터에 통합하여 검증 정확도를 높인다.

8.3 MarineWorks 활용 전략

MarineWorks는 실선 실증 이전의 체계적 시뮬레이션 검증을 통해 기술적 위험을 최소화하고 실증 비용을 합리적 수준으로 관리하는 핵심 인프라다.

제 4-6 절. 디지털 트윈 및 HILS 기반 통합 검증 환경

9.1 디지털 트윈의 역할

디지털 트윈(Digital Twin)은 물리적 선박의 실시간 디지털 복제물로, 실선 실험 없이도 다양한 시나리오를 안전하게 테스트하고 AI 알고리즘을 지속적으로 개선할 수 있는 환경을 제공한다.

9.2 디지털 트윈 기술 구성

9.2.1 물리 선박 ↔ 가상 선박 동기화

ISO 19847:2018 기반의 선박 데이터 서버를 통해 선속, 선수방위, 기관 출력, 연료 소모 등 핵심 운항 파라미터가 밀리초 단위로 동기화된다.

9.2.2 시나리오 기반 AI 훈련

- 악천후 운항 시나리오: 파고 6m 이상 환경에서의 자율 기동
- 다중 충돌 위험 시나리오: 복수의 타선과의 동시 충돌 위험 대응
- 기관 고장 시나리오: 주기관 정지 상황에서의 폴백 절차 검증
- 사이버 공격 시나리오: GPS 스푸핑 또는 AIS 데이터 변조 상황 대응

9.2.3 HILS와의 연계

HILS(Hardware-in-the-Loop Simulation)는 실제 선박 제어 장비를 디지털 트윈과 물리적으로 연결하여 소프트웨어와 하드웨어의 통합 검증을 수행하며, 시뮬레이션과 실선 사이의 검증 공백을 최소화한다.

9.3 디지털 트윈의 전략적 활용

디지털 트윈 기반 검증은 실증 단계 이전에 수천 시간의 가상 검증을 수행함으로써 실선 실증의 성공률과 안전성을 보장하는 핵심 인프라다.

제5장

안전성 및 검증 계획

제5-1 절 — 제5-3 절

제 5-1 절. 자율운항 안전 설계 및 4 단계 폴백 체계

10.1 자율운항의 안전 패러다임

IMO MASS Code는 자율운항 선박이 임의의 상황에서 안전한 상태로 복귀할 수 있는 폴백(Fallback) 능력을 핵심 요건으로 규정한다. 본 과제의 안전 설계는 이 요건을 충족하는 다층적 체계를 구현한다.

10.2 안전 설계 원칙

10.2.1 Safety by Design 원칙

- 위험 요소 사전 제거: 설계 단계부터 위험 요인을 식별하고 구조적으로 제거
- 단일 장애점 최소화: SPOF 제거를 위한 이중화 설계
- 사이버 보안 내재화: IACS UR E26 요건 준수의 Security by Design

10.2.2 4단계 폴백 체계

- L1 (기능 제한 운항): 일부 시스템 이상 시 제한된 기능으로 안전한 운항 유지
- L2 (보수적 운항): 추가 이상 발생 시 최소 기능으로 항구 입항 또는 회항
- L3 (원격 운항): 선내 자율 시스템 불능 시 육상 원격 제어 전환
- L4 (최종 안전 모드): 원격 운항 불능 시 정지/투묘 등 최종 안전 상태 진입

10.2.3 Control Authority Management

자율 운항에서 원격 운항으로, 그리고 다시 수동 운항으로의 원활한 전환을 보장하는 제어권 관리 체

계는 IMO MASS Code의 핵심 요건이며 STCW 요건과의 정합성도 확보되어야 한다.

10.2.4 통합 운용체계의 완성도

본 과제는 통합 운용체계에 이러한 구조를 포함하고 있으며, 기술적 완성도가 높다고 판단된다.

10.3 안전 체계의 국제 기준 부합성

본 과제의 안전 설계는 IMO MASS Code의 폴백 요건, SOLAS의 안전 요건, IACS UR E26의 사이버 복원력 요건을 종합적으로 충족한다.

제 5-2 절. 성능 목표 및 KPI 검증 체계

11.1 정량적 목표 설정의 의의

규제 당국, 선급, 보험사, 선주 모두 정량적 성능 증거를 요구한다. 본 과제의 KPI 체계는 이러한 다양한 이해관계자의 요구를 충족하는 증거 기반 성능 관리 체계다.

11.2 KPI 세부 내용

11.2.1 KPI 명세

- 상황판단 정확도 $\geq 95\%$: 레이더+카메라+AIS 융합 기반 상황 인식 및 분류 정확도
- 이상탐지율 $\geq 95\%$: 기관 이상, 사이버 공격 시도, 환경 위험 요소 탐지 성공률
- 데이터 정합성 $\geq 99\%$: 물리 선박과 디지털 트윈 간 데이터 동기화 일치율
- 폴백 성공률 $\geq 99\%$: 비정상 상황에서 4 단계 폴백 체계의 작동 성공률
- 실선 실증 ≥ 250 시간 또는 $\geq 500\text{NM}$: 실제 선박에서의 자율운항 누적 검증 규모
- 시스템 가용성 $\geq 99.9\%$: 연간 기준 약 8.76 시간 이내 다운타임 허용

11.2.2 KPI 측정 방법론

- 상황판단 정확도: 레이블된 데이터셋 대비 AI 판단 결과 비교
- 이상탐지율: Fault Injection 기반 시나리오 실험
- 데이터 정합성: 물리 선박 센서와 디지털 트윈 데이터의 시계열 비교
- 폴백 성공률: 폴백 시나리오 트리거 후 목표 상태 도달 여부 확인

11.3 KPI의 국제 벤치마크 부합성

설정된 KPI는 국제적으로 선도적인 자율운항 연구 프로젝트(Kongsberg, Wärtsilä 등)와 비교 가능한 수준이며, IMO MASS Code의 기술적 요건을 정량적으로 해석하여 도출된 것이다.

제 5-3 절. 3 단계 실선 실증 계획 및 방법론

12.1 실증의 전략적 중요성

아무리 완성도 높은 시뮬레이션 검증도 실선 실증을 대체할 수 없다. 실제 해상 환경의 불확실성, 실기기 노이즈, 예측 불가능한 기상/해상 조건은 실선에서만 검증 가능하다.

12.2 실증 계획 및 방법론

12.2.1 단계적 실증 전략

- 1 단계 (계류/입항 실증): 항구 계류 상태 또는 항만 내에서의 저속 자율 이동 검증
- 2 단계 (연안 실증): 연안 해역에서의 중거리 자율항법 및 충돌 회피 검증
- 3 단계 (근해 실증): 원양에 준하는 환경에서의 장거리 자율항법 (≥ 250 시간 / ≥ 500 NM)

12.2.2 실증 항목

- COLREG 준수 충돌 회피 기동 (조우, 횡단, 추월 상황)
- 기관 이상 발생 시 폴백(L1→L2→L3) 단계별 전환
- 육상 원격 운항 전환 및 복귀
- GPS 신호 교란 상황에서의 대체 항법
- 야간 및 악천후 환경 자율운항

12.2.3 선급 및 규제 당국 참여

한국선급(KR) 및 해양수산부 검사관이 참관하여 IMO MASS Code 요건 충족 여부를 공식 확인하는 절차를 포함한다.

12.3 실증의 국제 표준 부합

본 실증 계획은 IMO MASS Code의 폴백 능력, 제어권 관리, 상황 인식 검증을 포괄하며, IEC TC80의 기술 표준에 부합하는 검증 방법론을 적용한다.

제6장

규제 대응 및 사업화

제6-1 절 — 제6-3 절

제 6-1 절. 국제 해사 규제 및 표준 내재화 전략

13.1 표준 준수의 전략적 필요성

국제 해사 규제는 선박의 국적과 무관하게 적용되는 강제 규범이다. 자율운항 기술이 국제 시장에서 경쟁력을 갖추려면, 개발 단계부터 국제 표준을 내재화해야 한다.

13.2 주요 국제 표준 분석

13.2.1 IMO MASS Code

2017년부터 논의가 시작되어 MSC 107(2023)을 통해 시범 운용 단계에 진입한 국제 규범이다. 자율화 수준을 4단계로 구분하며, 각 단계별 최소 기술 요건(상황 인식, 의사결정, 제어권 관리, 폴백)을 규정한다.

13.2.2 COLREG 1972 / SOLAS / STCW

COLREG 1972(국제해상충돌예방규칙)는 자율운항 AI의 충돌 회피 알고리즘 준거법이다. SOLAS는 선박 안전의 최소 기준(Chapter V 항법 안전 등)을 규정하며, STCW는 원격 운항 단계(MASS 레벨 3)에서 육상 운항자의 훈련 및 자격 기준을 요구한다.

13.2.3 ISO 19847:2018 및 ISO 19848:2018

ISO 19847:2018(선박 데이터 서버) 및 ISO 19848:2018(선박 기계 및 장비 표준 데이터)은 본 과제의 데이터 중심 아키텍처의 국제 표준 기반이다.

13.2.4 IHO S-100 / IEC TC80

IHO S-100은 차세대 해양 데이터 표준으로 S-101(전자해도), S-102(수심), S-104(조류/조석)를 통합 제공한다. IEC TC80은 레이더, ECDIS, AIS, 조타 장치 등 선박 항법 장비의 국제 표준을 제정한다.

13.2.5 IACS UR E26/E27 (선박 사이버 복원력)

2024년 1월 1일 이후 계약된 신조 선박에 적용되는 IACS UR E26(선박 사이버 복원력)과 UR E27(선내 시스템 및 장비)은 자율운항 시스템의 사이버 보안 설계에 직접 적용된다. 설계 단계에서 CSDD를 수립하고 운항 단계의 SCARP로 연계하는 Life-Cycle 사이버 보안 관리가 중요하며, 이에 관해서는 shippauljobs.com의 기고문 "Skip on CSDD During Construction, and SCARP Collapses After Delivery"에서 상세히 다루고 있다.

13.3 표준 통합 관리 체계

본 과제는 상기 국제 표준들을 시스템 아키텍처 설계 단계부터 통합적으로 반영한 표준 내재화 전략을 채택하여, 형식 승인 기간을 단축하고 국제 시장 진출 시 기술 수용성을 높인다.

제 6-2 절. NIST AI RMF 기반 자율운항 AI 위험 거버넌스

14.1 AI RMF 와 자율운항 AI 의 연관성

미국 국립표준기술연구소(NIST)는 2023년 1월 "AI Risk Management Framework(AI RMF 1.0)"을 발표하였다. 이 프레임워크는 AI 시스템의 신뢰성(Trustworthiness)을 달성하기 위한 국제적 참조 모델로 널리 채택되고 있으며, 자율운항 선박 AI 시스템과 같은 고위험(High-Risk) AI 시스템에 특히 적합하다. 본 과제에서 개발하는 피지컬 AI 기반 자율운항 에이전트 시스템은 오작동 시 인명 피해, 환경 피해, 재산 피해로 직결될 수 있는 고위험 AI에 해당하며, AI RMF의 체계적 적용이 필요하다.

14.2 AI RMF 핵심 기능 적용

14.2.1 GOVERN (거버넌스) — AI 위험 관리 조직 및 문화

GOVERN 기능은 AI 위험 관리에 관한 정책, 프로세스, 절차 및 관행을 조직 전반에 걸쳐 수립하는 것을 목표로 한다. 본 과제에서의 적용:

- AI 위험 관리 정책 수립: 자율운항 AI의 허용 가능한 위험 수준(Risk Tolerance) 정의
- 역할 및 책임 명확화: 마스터 에이전트와 인간 운항자 간의 책임 경계 설정
- 이해관계자 참여: 조선소, 선주, 선급, 규제 당국의 AI 위험 거버넌스 참여 체계 구축

14.2.2 MAP (매핑) — AI 위험 식별 및 분류

MAP 기능은 AI 시스템의 위험을 맥락화(Contextualize)하고 우선순위를 설정하는 과정이다. 자율운항 AI의 주요 위험 카테고리:

- 성능 위험: 상황판단 오류, 충돌 회피 실패, 폴백 불능 등 AI 성능 미달 위험
- 보안 위험: GPS 스푸핑, AIS 변조, 사이버 침투에 의한 AI 판단 왜곡 위험
- 설명 가능성 위험: AI 의사결정 근거 불투명으로 인한 규제 승인 장애 위험
- 인간-AI 상호작용 위험: 자율/원격/수동 전환 과정에서의 혼란 및 오조작 위험

14.2.3 MEASURE (측정) — AI 위험 분석 및 평가

MEASURE 기능은 식별된 AI 위험을 정량적, 정성적 방법으로 분석하고 평가하는 과정이다. 본 과제의 KPI 체계(제11장)는 MEASURE 기능의 실질적 구현이다:

- 상황판단 정확도 $\geq 95\%$ — MEASURE: 성능 위험의 정량적 임계값
- 폴백 성공률 $\geq 99\%$ — MEASURE: 안전성 위험의 정량적 임계값
- 이상탐지율 $\geq 95\%$ — MEASURE: 보안 위험의 탐지 성능 임계값

또한 GraphRAG 기반 설명 가능 AI(XAI) 기능은 NIST AI RMF의 "설명 가능성 및 해석 가능성

(Explainability and Interpretability)" 속성을 충족하기 위한 핵심 기술이다.

14.2.4 MANAGE (관리) — AI 위험 처리 및 모니터링

MANAGE 기능은 식별, 분석된 AI 위험에 대한 대응 계획을 수립하고 실행하는 과정이다:

- 위험 완화: 4 단계 폴백 체계(L1~L4)는 MANAGE 의 "위험 완화(Risk Mitigation)" 메커니즘
- 위험 수용: 시스템 가용성 $\geq 99.9\%$ 의 KPI 는 잔여 위험의 수용 기준
- 위험 전가: 사이버 보안 위험의 경우 IACS UR E26 기반의 선급 인증을 통한 제도적 위험 전가
- 지속 모니터링: 디지털 트윈을 활용한 운항 중 AI 성능의 실시간 모니터링

14.2.5 NIST AI RMF와 IACS UR E26의 상호 보완성

NIST AI RMF는 AI 시스템 전반의 위험 관리 방법론을 제시하고, IACS UR E26은 선박 OT/IT 사이버 복원력의 구체적 기술 요건을 규정한다. 두 프레임워크는 상호 배타적이지 않으며, NIST AI RMF의 GOVERN-MAP-MEASURE-MANAGE 사이클이 IACS UR E26의 사이버 보안 설계, 구현, 운영, 유지 주기와 정렬된다. 본 과제는 이 두 프레임워크를 통합적으로 적용하여 기술적 사이버 복원력과 AI 위험 거버넌스를 동시에 달성한다.

14.3 AI RMF 의 과제 기여

NIST AI RMF의 체계적 적용은 본 과제의 자율운항 AI 시스템에 다음과 같은 가치를 부여한다. 첫째, 국제적으로 통용되는 AI 위험 관리 근거를 확보하여 규제 당국 및 선급의 신뢰를 제고한다. 둘째, 개발 단계부터 위험을 체계적으로 식별하고 관리함으로써 실증 실패 확률을 낮춘다. 셋째, 설명 가능 AI(XAI) 요건의 충족을 통해 AI 의사결정의 투명성과 책임성을 보장한다. NIST AI RMF는 국제 표준으로서의 위상이 강화되고 있으며, IMO 및 IACS도 이 프레임워크를 자율운항 규제의 참조 모델로 주목하고 있다.

제 6-3 절. 기술 사업화 및 4 단계 상용화 로드맵

15.1 기술에서 사업으로

연구 개발의 궁극적 목적은 기술의 상용화를 통한 경제적 가치 창출이다. 본 과제의 상용화는 조선 산업, 해운 산업, 관련 ICT 산업에 복합적 파급 효과를 미칠 것이다.

15.2 4 단계 상용화 로드맵

15.2.1 1단계: Data Platform

ISO 19847/19848 기반의 선박 데이터 수집·관리 플랫폼을 상용화한다. 선주 및 운항 회사를 대상으로 데이터 분석, 최적화 서비스를 제공하여 초기 시장을 형성한다.

15.2.2 2단계: 항법 AI (Navigation AI)

충돌 회피, 최적 항로 계획, COLREG 준수 지원 등 항법 의사결정 지원 AI를 상용화한다. 기존 유인 선박에도 적용 가능한 항법 보조 시스템으로 시장을 확장한다.

15.2.3 3단계: Integrated Agent

멀티 에이전트 기반 통합 자율운항 시스템을 상용화한다. IMO MASS 레벨 2~3 수준의 시스템을 국내외 선주에게 제공한다.

15.2.4 4단계: MASS Platform

완전 자율운항(IMO MASS 레벨 4) 플랫폼을 국제 시장에 제공한다. 신조 선박 기본 탑재(Built-in) 또는 기존 선박 레트로핏(Retrofit) 방식으로 적용한다.

15.3 상용화의 경제적 전망

글로벌 자율운항 선박 시장은 2035년까지 수백억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 4단계 로드맵은 국내 기업이 핵심 기술 공급자로 성장하기 위한 단계적 전략을 제시한다.

제7장

파급 효과 및 리스크 관리

제7-1 절 — 제7-4 절

제 7-1 절. 경제적 파급 효과 및 투자 타당성 분석

16.1 파급 효과 분석의 필요성

국가 R&D 과제의 예산 타당성 심사에서 경제적 파급 효과 분석은 필수 항목이다. 본 장에서는 피지컬 AI 기반 자율운항 시스템 개발이 창출할 직접 경제 효과와 간접 파급 효과를 분석한다.

16.2 경제적 효과 분석

16.2.1 직접 경제 효과

- 자율운항 시스템 수출 기대 효과: 글로벌 자율운항 선박 시장 선점을 통한 기술 수출
- 운항 비용 절감: 선원 인건비 절감, 연료 최적화, 항만 체류 시간 단축
- 해양 사고 감소: 인적 과실 감소를 통한 사고 손실 비용 절감

16.2.2 간접 파급 효과

- ICT/AI 산업 성장: 선박 AI 기술의 육상 물류, 항만 자동화, 스마트 시티 응용
- 부품·소재 산업 연계: 자율운항 센서, 통신 모듈, AI 칩 등 관련 산업 동반 성장
- 일자리 창출: 자율운항 시스템 개발, 운용, 유지보수 분야 고급 기술 인력 수요

16.2.3 글로벌 시장 규모

자율운항 선박 글로벌 시장은 2030년대 수백억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 국내 기업의 기술 경쟁력 확보는 국가 경제 구조 고도화에 기여한다.

16.3 투자 대비 효과의 우수성

본 과제에 대한 R&D 투자는 자율운항 선박 시장에서의 기술 주도권 확보를 통해, 장기적으로 투자 대비 수십 배의 경제적 가치를 창출할 것으로 기대된다.

제 7-2 절. 산업 생태계 변화 및 파급 효과

17.1 산업 생태계 변화

자율운항 선박 기술의 발전은 단순한 신기술 도입을 넘어 조선 및 해운 산업 생태계 전체의 구조적 변화를 촉진한다.

17.2 산업별 파급 분석

17.2.1 조선 산업

스마트 선박 설계, 디지털 트윈 기반 건조, AI 통합 테스트 역량이 조선소의 핵심 경쟁력이 된다. 국내 조선소는 세계 최고 수준의 건조 역량에 AI/소프트웨어 역량을 추가함으로써 차별화된 경쟁 우위를 확보할 수 있다.

17.2.2 해운 산업

자율운항 기술은 운항 최적화, 연료 절감, 사고율 감소를 통해 해운 회사의 경쟁력을 직접 강화한다. E26 CRSI 프로젝트 수행 경험에 비추어 볼 때, 디지털 전환을 선제적으로 추진하는 해운사가 시장 주도권을 확보하는 경향이 명확하다.

17.2.3 항만 및 물류 산업

자율운항 선박과 연계된 자동화 항만, 스마트 물류 시스템의 통합이 가속화된다. 선박-항만-물류의 디지털 통합은 공급망 효율성을 근본적으로 향상시킨다.

17.3 산업 생태계 선도 효과

본 과제는 국내 자율운항 선박 기술 생태계 전반을 선도하는 기반 과제로서의 의미를 가진다.

제 7-3 절. 해양 기술 주권 및 국가 전략적 가치

18.1 기술 주권과 해양 안보

자율운항 선박 기술은 경제적 가치를 넘어 국가 안보와 해양 주권에 직결된다. 해양 물류의 핵심 기술을 외국에 의존하는 것은 공급망 취약성으로 이어질 수 있다.

18.2 국가 전략적 분석

18.2.1 기술 주권 확보

자율운항 핵심 AI 기술, 데이터 플랫폼, 센서 융합 알고리즘의 독자 개발을 통해 해외 기술 의존도를 줄이고 독자적 기술 표준을 수립한다.

18.2.2 IMO 규범 형성 기여

국내 기술 선도를 통해 IMO MASS Code 등 국제 해사 규범 형성 과정에서 발언권을 강화할 수 있다.

18.2.3 방산 및 해양 안보 연계

민간 자율운항 기술의 군사 전용 가능성을 고려해야 한다. 무인 수상정(USV), 해양 감시 시스템 등 국방 분야 기술 이전 효과가 기대된다.

18.3 국가 R&D 투자의 전략적 정당성

피지컬 AI 기반 자율운항 에이전트 시스템 개발은 경제적 파급 효과를 넘어 국가 안보, 기술 주권, 국제 규범 형성력이라는 전략적 가치를 보유한다.

제 7-4 절. 기술·규제·AI 리스크 통합 관리 전략

19.1 리스크 식별의 중요성

모든 대형 R&D 과제는 기술적, 규제적, 시장적 리스크를 내포한다. 이러한 리스크를 사전에 식별하고 관리 전략을 수립하는 것은 과제의 성공적 완수를 위한 필수 과정이다.

19.2 리스크 유형별 분석 및 대응

19.2.1 기술적 리스크

- AI 알고리즘 성능 미달 리스크: 단계적 KPI 관리 및 중간 검증 게이트 운영으로 조기 식별
- 센서 융합 복잡성 리스크: MarineWorks 시뮬레이션 충분 검증 후 실선 실증
- 사이버 보안 취약점 리스크: IACS UR E26 기반의 정기 침투 테스트 수행

19.2.2 규제적 리스크

- IMO MASS Code 지연 리스크: 기술 개발과 병행하여 국내 임시 운항 허가(Waiver) 프레임워크 구축
- 형식 승인 기간 연장 리스크: 선급(KR)과의 조기 협력 및 표준 내재화로 승인 기간 단축

19.2.3 시장 및 사업 리스크

- 기술 수용성 리스크: 선주 및 해운사 대상 파일럿 프로그램으로 조기 수용자(Early Adopter) 확보
- 경쟁사 선점 리스크: 핵심 특허 출원 및 표준 참여를 통한 기술 선점

19.2.4 AI 리스크 (NIST AI RMF 관점)

NIST AI RMF의 MAP-MEASURE-MANAGE 사이클에 따라 자율운항 AI 고유의 위험을 관리한다. 성능 편향(Bias), 분포 이탈(Distribution Shift), 적대적 공격(Adversarial Attack) 등 AI 특유의 위험은 기존 사이버 보안 프레임워크만으로는 충분히 다룰 수 없으며, AI RMF 기반의 전용 관리 체계가 필요하다.

19.3 리스크 관리 거버넌스

분기별 리스크 리뷰 수행, 리스크 레지스터(Risk Register) 지속 갱신, NIST AI RMF 기반의 AI 특수 위험 관리 체계를 통해 과제 성공 가능성을 높인다.

PART III — 종합 평가 및 제언

Evaluation & Recommendations

제8장 — 제9장

제 8 장. 전문가 종합 평가 의견

20.1 자문 의견의 성격과 범위

본 장은 조선해양 사이버 보안 및 자율운항 분야 전문가의 종합적 자문 의견을 정리한 것으로, 과제의 기술적 완성도, 국제 규제 부합성, 상용화 가능성, 국가 전략적 가치에 대한 전문가 평가를 포함한다.

20.2 분야별 전문가 의견

20.2.1 기술 아키텍처 평가

멀티 에이전트 기반 자율운항 시스템 아키텍처는 기술적 완성도가 높다. 피지컬 AI의 페루프 설계, 4 단계 폴백 체계, GraphRAG 기반 설명 가능 AI의 통합은 본 과제의 차별화된 기술 강점이다.

20.2.2 데이터 거버넌스 평가

ISO 19847/19848 기반의 데이터 표준 준수 체계는 국제 상호운용성을 보장하는 중요한 기반이다. 다만 실운항 환경에서의 이상 데이터 처리(Anomaly Data Handling) 프로세스를 더욱 구체화할 필요가 있다.

20.2.3 사이버 보안 평가

자율운항 선박의 사이버 공격 노출 면적은 기존 선박 대비 현저히 크다. 설계 단계부터 CSDD를 수립하고 운항 단계의 SCARP로 연결하는 Life-Cycle 사이버 보안 관리가 과제 설계에 명시적으로 포함되

어야 한다.

20.2.4 국제 표준 및 NIST AI RMF 부합성 평가

IMO MASS Code, COLREG, SOLAS, ISO 19847/19848, IHO S-100, IEC TC80, IACS UR E26/E27 등의 국제 표준과 NIST AI RMF의 체계적 통합 적용은 본 과제의 국제적 신뢰성을 크게 높인다. NIST AI RMF는 선박 자율운항이라는 고위험 AI 도메인에서 AI 위험의 체계적 관리를 위한 국제적 참조 기준으로, 이의 적용은 향후 국제 형식 승인 과정에서 긍정적으로 작용할 것이다.

20.2.5 상용화 전략 평가

4단계 상용화 로드맵(데이터 플랫폼 → 항법 AI → 통합 에이전트 → MASS 플랫폼)은 현실적이고 단계적인 접근으로 긍정 평가된다.

20.3 자문 위원 최종 의견

"피지컬 AI 기반 지능항해 통합 에이전트 시스템 개발" 과제는 기술적 우수성, 국제 규제 부합성, 경제적 타당성, 국가 전략적 가치를 모두 갖춘 고품질 과제다. 예산 확보 및 본격 추진을 강력히 지지하며, 다음 사항을 권고한다:

- IACS UR E26 기반 사이버 보안 설계를 과제 초기부터 명시적으로 통합
- IMO MASS Code 요건의 단계별 충족 계획을 과제 추진 로드맵에 명확히 기술
- NIST AI RMF GOVERN-MAP-MEASURE-MANAGE 사이클의 과제 전 기간 적용
- 실증 결과의 국제 표준 기여 활동(IMO, IHO, ISO, NIST 등 국제기구 참여) 병행 추진
- 조선소-선주-운항사-규제 당국이 참여하는 산학연관 협력 거버넌스 구축

제 9 장. References

A. International Conventions and Regulations

[1] International Maritime Organization (IMO). "International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG), 1972." London: IMO, 1972 (with amendments).

[2] International Maritime Organization (IMO). "International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)," consolidated edition. London: IMO, 1974 (with amendments).

[3] International Maritime Organization (IMO). "International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978," as amended by the Manila Amendments (2010). London: IMO.

[4] International Maritime Organization (IMO). "IMO Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) Code," trial period instrument adopted by MSC 107 (2023). London: IMO.

B. International Standards

[5] International Organization for Standardization (ISO). "ISO 19847:2018 — Ships and marine technology: Shipboard data servers to share field data." Geneva: ISO, 2018.

[6] International Organization for Standardization (ISO). "ISO 19848:2018 — Ships and marine technology: Standard data for shipboard machinery and equipment." Geneva: ISO, 2018.

[7] International Electrotechnical Commission (IEC). "IEC Technical Committee 80 (TC80): Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems." Geneva: IEC.

[8] International Hydrographic Organization (IHO). "S-100: Universal Hydrographic Data Model," Edition 5.0.0. Monaco: IHO, 2022.

[9] International Association of Classification Societies (IACS). "Unified Requirements E26: Cyber Resilience of Ships." London: IACS, 2022.

[10] International Association of Classification Societies (IACS). "Unified Requirements E27: Cyber Resilience of On-board Systems and Equipment." London: IACS, 2022.

[11] National Institute of Standards and Technology (NIST). "Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)." NIST AI 100-1. Gaithersburg, MD: NIST, January 2023. Available: <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>

C. Expert Commentary

[12] Richard. "From Cybersecurity to the Era of Cyber Resilience." ShipPaulJobs Blog, 2026. Available: <https://www.shippauljobs.com>

[13] Richard. "Skip on CSDD During Construction, and SCARP Collapses After Delivery." ShipPaulJobs Blog, 2026. Available: <https://www.shippauljobs.com>

D. Other References

[14] International Maritime Organization (IMO). "MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.2 — Guidelines on Maritime Cyber Risk Management." London: IMO, 2021.

[15] Korea Register (KR). "Smart Ship Technology Standards and Guidelines." Busan: Korea Register.